PUSTAKA MODUL AHLI KERTAMARGA BALI | KODE MATKUL: ENV209 | ID: PDF-ENV-01

Buku Ajar & Praktikum: Pengendalian Pencemaran Air (PPPA/POPAL), Parameter BOD/COD/DO/TSS & Sistem Manajemen ISO 14001:2015

Kategori Dokumen: Modul Teknik Lingkungan & IPAL • **Standar Sertifikasi:** BNSP PPPA/POPAL (E.370000) & ISO 14001:2015
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Teknik Lingkungan & Pengelolaan Limbah KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://ppkl.menlhk.go.id/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/09-lingkungan/MODUL-ENV-01-Pengendalian-Pencemaran-Air-IPAL-BOD-COD-dan-Sistem-ISO14001.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Karakteristik air limbah (BOD5, COD, DO, TSS, pH), rasio biodegradabilitas BOD/COD, tahapan unit proses IPAL (Fisika, Kimia, Biologi Aerob), serta penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL.

BAB 1: Parameter Kualitas Air Limbah (BOD5, COD, DO, TSS) & Rasio Biodegradabilitas

Pengendalian pencemaran air wajib memantau parameter kunci sesuai baku mutu air limbah: Dissolved Oxygen (DO) adalah kadar oksigen terlarut di dalam air yang dibutuhkan biota akuatik (minimal >= 4 mg/L untuk perairan sehat); Biochemical Oxygen Demand (BOD5) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme aerob untuk menguraikan bahan organik mudah urai selama 5 hari pada suhu 20 C; sedangkan Chemical Oxygen Demand (COD) adalah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh senyawa organik (baik biodegradable maupun non-biodegradable) secara kimiawi menggunakan dikromat kuat.

Oleh karena itu, nilai COD selalu lebih besar daripada nilai BOD. Rasio BOD5/COD digunakan oleh insinyur IPAL untuk menentukan metode pengolahan: jika rasio BOD5/COD >= 0,5, limbah bersifat mudah terurai secara biologis (cocok diolah dengan sistem lumpur aktif aerob atau biofilter); jika rasio BOD5/COD < 0,3, limbah mengandung senyawa kimia toksik/rekalsitran yang wajib melalui pengolahan fisik-kimia (koagulasi-flokulasi atau Advanced Oxidation Process) terlebih dahulu.

```
RUMUS BEBAN PENCEMARAN AIR LIMBAH HARIAN (PERMEN LHK NO. 68/2016):
Beban Pencemaran (kg/hari) = Debit Limbah (m3/hari) x Konsentrasi Parameter (mg/L) x 0,001

BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK TERSENDIRI (PERMEN LHK NO. 68 TAHUN 2016):
- pH                  : 6.0 - 9.0
- BOD5 Maksimum       : 30 mg/L
- COD Maksimum        : 100 mg/L
- TSS Maksimum        : 30 mg/L
- Minyak & Lemak Maks : 5 mg/L
- Amoniak (NH3-N) Maks: 10 mg/L
- Total Coliform Maks : 3.000 MPN/100 mL
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (ENV209)

Modul 1 [E.370000.007.01 - Semester 3 / Sertifikasi BNSP PPPA]: Modul 5: Parameter Kualitas Perairan (DO, BOD, COD, TSS, pH) & Baku Mutu Air (Terapan - 45 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Membaca indikator ilmiah kesehatan sungai dan perairan pesisir berdasarkan uji laboratorium dan SKKNI PPPA.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. DO (Dissolved Oxygen / Oksigen Terlarut): Semakin tinggi (di atas 5 mg/L), semakin sehat perairan bagi kehidupan biota air
2. BOD (Biological Oxygen Demand): Jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroba aerob untuk mengurai bahan organik; nilai BOD tinggi menandakan pencemaran limbah organik

3. COD (Chemical Oxygen Demand): Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat kimia di dalam air limbah

4. TSS (Total Suspended Solids / Padatan Tersuspensi) dan TDS (Total Dissolved Solids / Padatan Terlarut)

Uraian Materi Mendalam: Dalam sertifikasi BNSP Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA - `E.370000.007.01`), hubungan antara DO dan BOD berbanding terbalik. Jika limbah cair organik dapur atau domestik dibuang langsung ke sungai tanpa diolah, nilai BOD akan melonjak tinggi karena bakteri menguras oksigen di dalam air, yang mengakibatkan kadar DO turun drastis.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Pemantauan berkala kualitas air Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Badung, Tukad Mati, dan Tukad Ayung sebagai sumber air baku masyarakat.

Instruksi Praktikum Mandiri: Simpulkan kondisi sebuah sungai jika hasil uji laboratorium menunjukkan nilai DO = 1.6 mg/L dan nilai BOD = 85 mg/L (jauh melampaui baku mutu)!

Modul 2 [ENV-IPAL-06 - Semester 4 / Operasional IPAL & AMDAL]: Modul 6: Rekayasa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL Komunal/Hotel) & Dokumen AMDAL/UKL-UPL (Sertifikasi - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Menguasai tahapan pengolahan air limbah fisik, biologis, dan kimiawi serta instrumen pencegahan dampak lingkungan.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Tiga Tahap Pengolahan IPAL: Primary Treatment (Penyaringan kasar/Bar Screen, Grease Trap penangkap lemak, Bak Ekualisasi), Secondary Treatment (Pengolahan Biologis Aerob/Anaerob dengan bakteri pengurai di Biofilter/Aerasi), dan Tertiary Treatment (Filtrasi pasir/karbon aktif, Klorinasi/UV, dan Kolam Indikator Ikan)

2. Fungsi Grease Trap (Penangkap Lemak) wajib pada dapur restoran dan hotel agar minyak goreng bekas tidak menyumbat pipa dan mematikan bakteri IPAL

3. Perbedaan Instrumen Lingkungan: AMDAL (untuk proyek berdampak penting skala besar), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan), dan SPPL

4. Pemanfaatan kembali air olahan IPAL (Water Recycling) untuk penyiraman taman hotel guna menghemat air tanah

Uraian Materi Mendalam: Setiap hotel, rumah sakit, dan industri pencelupan kain wajib mengoperasikan IPAL agar efluen air buangannya memenuhi Baku Mutu Air Limbah. Pada tahap pengolahan biologis (Secondary Treatment), blower aerasi menyuplai oksigen bagi bakteri pengurai (activated sludge / biofilter sarang tawon) untuk menurunkan kadar BOD dan COD secara alami.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Operasional IPAL terpusat DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) Suwung dan daur ulang air limbah untuk penyiraman taman di kawasan ITDC Nusa Dua.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan mengapa air limbah dari dapur restoran hotel wajib melewati bak 'Grease Trap' (penangkap lemak/minyak) terlebih dahulu sebelum masuk ke bak pengolahan biologis IPAL!

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (BNSP PPPA/POPAL (E.370000) & ISO 14001:2015)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: E.370000.007.01 | Skema: BNSP Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) & ISO 14001]

Pertanyaan Kasus: Hasil pengujian sampel air sungai menunjukkan kadar Dissolved Oxygen (DO) turun drastis menjadi 1.5 mg/L sementara nilai Biological Oxygen Demand (BOD) meningkat tajam. Apakah kesimpulan ilmiah yang tepat dari data tersebut?

A. Air sungai sangat murni dan siap langsung diminum tanpa dimasak

B. [KUNCI JAWABAN] Perairan mengalami pencemaran bahan organik tinggi yang menguras oksigen terlarut sehingga membahayakan biota air

C. Sungai tersebut tidak mengandung mikroorganisme sama sekali

D. Suhu air sungai berada pada titik beku nol derajat

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Nilai BOD yang tinggi menunjukkan banyaknya limbah organik yang sedang diurai oleh bakteri aerob, sehingga menghabiskan oksigen terlarut (DO) di dalam air.

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: E.370000.013.01 | Skema: BNSP Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) & ISO 14001]

Pertanyaan Kasus: Pada sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) restoran dan perhotelan, apakah fungsi utama dari unit 'Grease Trap' yang dipasang pada saluran awal limbah dapur?

A. Mencampur minyak goreng bekas dengan lumpur aktif

B. [KUNCI JAWABAN] Memisahkan dan menahan lemak serta minyak dapur agar tidak membeku di dalam pipa dan tidak menghambat kerja bakteri pengurai di bak biologis IPAL

C. Menambahkan pewarna buatan ke dalam air limbah

D. Mengubah air limbah langsung menjadi air minum kemasan

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Lemak dan minyak memiliki massa jenis lebih ringan dari air sehingga mengapung di Grease Trap; jika lolos ke bak aerasi biologis, lapisan minyak akan menghalangi transfer oksigen dan mematikan bakteri pengurai.